

项目须知

《AI 化学实践》-2026

项目五：细胞图像智能识别

欢迎选修《AI 化学实践》课程的**细胞图像智能识别**项目。在本项目中，大家将学习图像识别的机器学习和深度学习的基本算法，通过编程实践上手练习，并将学习对真实的细胞荧光图像数据进行分析。

1. 课程时间

2026 年 7 月 24 日-2026 年 7 月 28 日，3-8 节，上午 10:10 开始上课，至下午 17:00。其中 4 天上课，最后一天进行小组汇报，具体时间安排如下。8 月 24 日（周一）上午 9:30 课程的全体同学生在 B600 上绪论课，叙伦科结束后项目五的同学到 B300 上课，周二和周四在 B600 上课。自主学习期间实验室也对同学开放，欢迎同学们来实验室进行实践和讨论。

日期	时间	地点	内容
8 月 24 日	09:30-17:00	B600→B300	实践课程
8 月 25 日	10:10-17:00	B600	实践课程
8 月 26 日	10:10-17:00	B600	实践课程
8 月 27 日	10:10-13:00	B600	实践课程
	下午	自由	自主讨论实践
8 月 28 日	上午	自由	自主讨论实践
	14:00-18:00	B600	小组汇报讨论
8 月 30 日	18:00 前	-	提交书面报告

2. 上课地点和负责老师

项目	上课地点	教师
项目五：细胞图像智能分析	B300/B600	李霄、彭陆鑫

3. 评分标准

- 实践过程 65%
 - 出席、参与
 - 实验笔记（以.ipynb 格式）
 - 第一、二天按照要求上传至指定网盘
- 书面报告（每人独立提交）15%
 - 正式的论文报告并附上代码、原始数据和分析过程等等能体现本项目学习成果的材料。
- 汇报 20%
 - 成员合作完成幻灯片的制作，小组共同进行 8.28 下午的口头汇报。

4. 上课要求

- 建议提前浏览课程资料，做好注册课程账号，测试电脑环境等前期准备。
- 着装要求：所有项目均要求穿长裤和不露脚面的鞋子。项目五为干实验不用穿实验服，但建议准备实验服，各项目间可以互相参观交流。

5. 上机配置

上机实践通过 Jupyter notebook (.ipynb)完成（下称 notebook）。你可以在支持 notebook 的编程环境或应用中打开互动讲义：

a. 推荐方式：

注册登录波尔账号：<https://bohrium.dp.tech/login>（使用手机号绑定或微信号注册）。在个人信息填写处请备注清楚姓名、学号、学院、学校信息，以便教师查看上课记录。

注册课程链接：

<https://www.bohrium.com/courses/9845621078/content/update?tab=courseInfo&classId=9845621078>

打开一个课程笔记本，点击上方的开始连接（connect）按钮，按照默认配置进行连接，稍等片刻即可运行。

b. 本地方式：

把邮件附件中的课程资料下载到本地，文件夹中包含 notebook, 图片, 和 data 文件夹，使用本地的 VS Code 或者 Jupyter Notebook 软件打开。你需要安装 3.1 以上的版本的 python 以及讲义所需函数包。可在 VS Code 命令行用 `pip install` 指令安装或者使用 Anaconda 进行安装。

6. 前期准备

本实验项目需要一定的 Python 编程技能，但不是必需的。

推荐以下学习资源进行练习：科学编程与 AI 化学上机实操（入门）

<https://bohrium.dp.tech/courses/3808834495?tab=courses>

7. 课程资料

<https://disk.pku.edu.cn/link/AA74CD409E8CE34207BFC51F61F8833064>

文件夹名：2026-AI 化学实践课程

有效期限：2026-09-21 16:38